

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Derick Vargas Vasquez
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	007
Título de la Práctica	Documento del proyecto y repositorio GitHub
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 26 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Crear el documento editable del proyecto integrador en Overleaf o Google Docs y configurar la estructura básica del repositorio GitHub.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Overleaf (<https://www.overleaf.com/>)
- GitHub (<https://github.com/>)
- Plantilla del documento del proyecto
- EVA-Moodle
- Guía institucional de práctica

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se aplicó la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), ejecutando secuencialmente las siguientes fases:

1. **Inicialización del documento:** Creación del espacio de trabajo en Overleaf y estructuración formal del documento base (portada, índice, introducción, planteamiento, objetivos, marco referencial, referencias).
2. **Gestión de referencias:** Configuración y exportación del archivo de citas bibliográficas desde el gestor (Mendeley/Zotero) hacia el entorno de Overleaf.
3. **Configuración del repositorio:** Creación del repositorio remoto en GitHub con un archivo inicial README.md.
4. **Estructuración del repositorio:** Creación local de los directorios docs, src, data y refs, asegurando su persistencia mediante archivos .gitkeep.

5. **Control de versiones inicial:** Ejecución de comandos Git para registrar el primer commit (*initial commit*) y posterior carga (*push*) al servidor remoto.

5. Resultados

Como resultado de la práctica, se consolidaron dos artefactos fundamentales de investigación:

- **Documento Académico Estructurado:** Un entorno en Overleaf parametrizado con la clase técnica book. Se logró un capítulo robusto sobre Redes Neuronales de Grafos que supera las 12 páginas, integrando análisis de complejidad, ecuaciones multicapa y una bibliografía impecable de 35 artículos científicos sin errores de renderizado
- **Repositorio de Trabajo Configurado:** Un repositorio en GitHub configurado con la arquitectura de carpetas organizada, facilitando la auditoría, respaldo del código fuente y reproducibilidad científica del proyecto

6. Preguntas de Control

- ¿Qué ventajas ofrece Overleaf para la escritura académica colaborativa? Overleaf elimina los conflictos de compilación local de LaTeX mediante un motor de renderizado en la nube en tiempo real. Permite el manejo impecable de bibliografía extensa y metadatos complejos al integrarse con gestores como Mendeley o Zotero, lo que reduce drásticamente el error humano en el formateo de citas bajo la normativa IEEE. Además, maneja ecuaciones matemáticas y matrices de alta complejidad con un renderizado profesional e instantáneo.
- ¿Cómo contribuye GitHub a la trazabilidad del proceso investigativo? La investigación en ciencia computacional requiere la preservación de artefactos tangibles. GitHub proporciona trazabilidad absoluta mediante un historial inmutable de cambios (commits), permitiendo auditar con exactitud qué modificaciones de código o texto se hicieron, cuándo y por quién. Esto garantiza la transparencia, reproducibilidad y auditabilidad del proyecto

7. Conclusiones

- Se logró establecer con éxito la estructura inicial del proyecto integrador tanto en su dimensión escrita (Overleaf) como técnica (GitHub), cumpliendo estrictamente con los objetivos planificados en la práctica.
- El uso combinado de sistemas de control de versiones y edición avanzada de texto asienta las bases metodológicas necesarias para mitigar la pérdida de información y optimizar el flujo de trabajo colaborativo en el ámbito técnico de la computación.

8. Bibliografía / Referencias

1. J. Frattini, D. Mendez, et al., "Research artifacts in software engineering publications", *Journal of Systems and Software*, vol. 214, 2024.
2. Z. Wu, S. Pan, F. Chen, et al., "A comprehensive survey on graph neural networks," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 4–24, 2020.
3. B. Khemani et al., "A review of graph neural networks: concepts, architectures, techniques, challenges, datasets, applications, and future directions," *Journal of Big Data*, vol. 11, no. 1, p. 18, 2024.

9. Anexos